الاتزان الداخلي والتغذية الراجعة

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي ▪ الدرس ٤-١: الاتزان الداخلي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تحافظ أجهزة التحكُّم على بيئة الجسم الداخليّة؛ ومن العوامل المنظَّمة:

١ درجة الحرارة و pH
تتأرجح درجة الحرارة بين 36–38°C

٢ جلوكوز الدم وجهد الماء
يركّز عليهما هذا الدرس

٣ الفضلات والغازات
ثاني أكسيد الكربون واليوريا

١ الاتزان الداخلي (Homeostasis)

- الحفاظ على بيئة داخليّة ثابتة نسبيًّا للخلايا داخل الجسم. البيئة المباشرة للخلايا هي السائل النسيجي، وتحافظ الثدييات على متغيّراته ضمن حدود معيّنة بالتحكُّم في قيم العوامل الفسيولوجيّة في الدم.

٢ المستقبِل والمنبِّه

- يتحسّس المستقبِل المنبِّهات الصادرة عن المتغيِّر الذي يتمّ التحكُّم فيه، ويرسل المعلومات عبر الجهاز العصبي إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يحدّد كيفيّة الاستجابة.

٣ المستجيب والإجراء التصحيحي

- تُنفَّذ الاستجابة عن طريق المستجيبات، وتشمل العضلات والغدد. تسمّى أعمالها الإجراءات التصحيحيّة، إذ تُصحّح (أو تعكس) التغيّرات التي تمّ الكشف عنها؛ فيتأرجح العامل حول النقطة المرجعيّة.

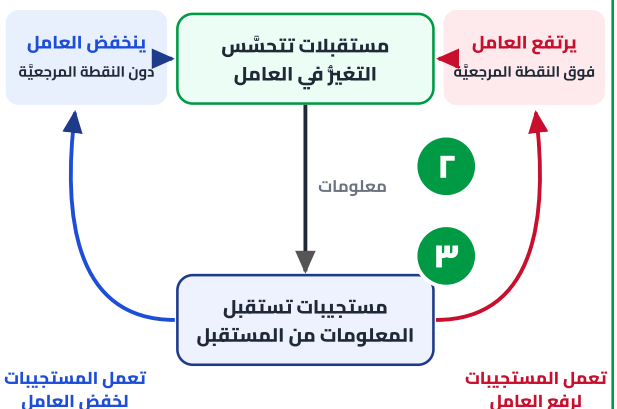
٤ أجهزة التنسيق

- الجهاز العصبي: تنتقل المعلومات على شكل نبضات كهربائيّة على طول
- الخلايا العصبيّة. جهاز الغدد الصمّاء: مراسيل كيميائيّة تسمّى هرمونات تنتقل في الدم على شكل إشارات خلويّة بعيدة المدى.

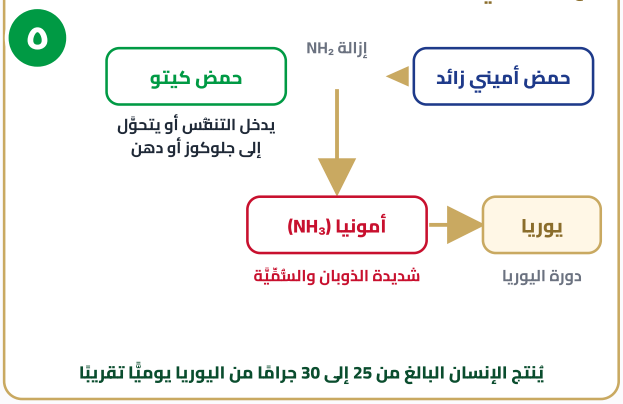
٥ الإفراز: نزع الأمين وتكوين اليوريا

- لا يخزّن الجسم البروتين الزائد، فيزيل الكبد مجموعات الأمين من الأحماض
- الأمينيّة الزائدة لتكوين الأمونيا وأحماض الكيتو. الأمونيا شديدة الذوبان والسُّمّيّة، فتتحوّل في دورة اليوريا إلى اليوريا الأقلّ ذوبانًا وسُمّيّة.

حلقة التحكُّم بالتغذية الراجعة السلبيّة



نزع الأمين في الكبد (الشكل ٤-٢)



مكوِّنات حلقة التغذية الراجعة السلبيَّة

المنبِّه (تغيرُّ في العامل) ← المستقبِل ← الجهاز العصبي المركزي ← المستجيب (عضلات وغدد) ← الإجراء التصحيحي ← العودة إلى النقطة المرجعيّة

مصطلحات علميَّة

التغذية الراجعة السلبيّة: عمليّة يؤدّي فيها تغيير بعض المتغيّرات إلى حدوث عمليّات تعيده إلى الوضع الطبيعي.

النقطة المرجعيّة: القيمة المثاليّة للعامل الفسيولوجي التي يتحكَّم فيها الجسم في الاتزان الداخلي.

الإفراز: إزالة المنتجات السامّة أو فضلات الأيض من الجسم.

مقارنة: التغذية الراجعة السلبيَّة والإيجابيَّة

	التغذية الراجعة السلبيّة	التغذية الراجعة الإيجابيّة
أثرها في التغيرُّ	تعكسه وتعيد العامل	تعزّز التغيرُّ الأوّلي
دورها	تحافظ على الاتزان الداخلي	لا تحافظ على ثبات البيئة
مثال	تنظيم جلوكوز الدم وجهد الماء	تنفّس هواء عالي ثاني أكسيد الكربون

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٢٢–١٢٤

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين